ГЛАВА 13‖АППРОКСИМАЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ

Посредством дифференцирования интерполяционных формул выводятся формулы для приближенного вычисления производных. Остаточные члены полученных приближенных формул находятся с помощью формулы Тейлора и дифференцированием соответствующих остаточных членов интерполяционных формул. Особая роль придается простейшим аппроксимациям первого и второго порядков точности первой и второй производных в узлах сетки, что существенно используется в последующих главах. Обращается внимание на существование таких шагов аппроксимации производных по формулам различных порядков точности, при которых ограниченная точность вычисленных значений функции наименьшим образом влияет на точность результата.

13.1. ВЫВОД ФОРМУЛ ЧИСЛЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

Численное дифференцирование, т.е. нахождение значений производных заданной функции $y = f(x)$ в заданных точках x, в отличие от рассмотренного в предыдущей главе численного интегрирования, можно считать не столь актуальной задачей в связи с отсутствием принципиальных трудностей с аналитическим нахождением производных. Однако имеется ряд моментов, не позволяющих обходить эту задачу стороной. Это и типичное для прикладных задач незнание аналитического вида $f(x)$, и возможное сильное усложнение функции при ее аналитическом дифференцировании (что затрудняет нахождение ее значений с высокой точностью), и желательность получения значений производных с помощью однотипных вычислительных процессов без привлечения аналитических выкладок. Главным же для дальнейшего является потребность в простых формулах, с помощью которых производные в заданных точках можно аппроксимировать несколькими значениями функции (быть может неизвестной) в этих и близких к ним точках.

Источником формул численного дифференцирования, как и большинства квадратурных формул, является полиномиальная интерполяция.

Зная в точках $x_i = x_0 + ih \quad (i = 0, 1, \hbar\ , n)$ при некотором $h > 0$ значения $y_i = f(x_i)$ данной функции $y = f(x)$, можно найти конечные разности $\Delta^k y_i$ и записать для нее, например, первый интерполяционный многочлен Ньютона $P_n(x)$ (см. (8.25)).

Дифференцируя приближенное равенство $f(x) \approx P_n(x)$, будем строить формулы приближенного дифференцирования разной точности в зависимости от степени n используемого интерполяционного многочлена. Через вспомогательную переменную $q := \dfrac{x - x_0}{h}$ приближенное представление функции $f(x)$ по первой формуле Ньютона выглядит наиболее просто:

$$f(x) \approx P_n(x_0 + qh) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \\ + \frac{q(q-1)(q-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \hbar \ + \frac{q(q-1)\hbar\ (q-n+1)}{n!}\Delta^n y_0 \quad (13.1)$$

(см. (8.26)). Отсюда получаем ***конечноразностную формулу численного дифференцирования***

$$f'(x) \approx q'_x[P_n(x_0 + qh)]'_q = \frac{1}{h}\left(y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q^2 - q}{2}\Delta^2 y_0 + \right. \\ \left. + \frac{q^3 - 3q^2 + 2q}{6}\Delta^3 y_0 + \frac{q^4 - 6q^3 + 11q^2 - 6q}{24}\Delta^4 y_0 + \hbar \right)'_q,$$

т.е.

$$f'(x) \approx \frac{1}{h}\left(\Delta y_0 + \frac{2q-1}{2}\Delta^2 y_0 + \frac{3q^2 - 6q + 2}{6}\Delta^3 y_0 + \right. \\ \left. + \frac{4q^3 - 18q^2 + 22q - 6}{24}\Delta^4 y_0 + \hbar \right). \quad (13.2)$$

При использовании последнего равенства для приближенного вычисления производной функции $f(x)$ в заданной точке $\tilde{x}$ из некоторой окрестности точки x_0 следует найти соответствующее значение $\tilde{q}$ переменной $q = \dfrac{x - x_0}{h}$ и подставить его в формулу (13.2). Максимальный порядок конечных разностей в этой формуле при желании получить производную с наибольшей точностью определяется в конкретной ситуации в соответствии с приведенными в §§ 8.4, 8.6 соображениями о выборе подходящей степени интерполяционного многочлена.

Аналогично можно вывести ряд других формул численного дифференцирования на основе различных интерполяционных формул (см. гл.8), более эффективно «работающих» вблизи других узловых точек и в общем случае не обязательно равноот-

стоящих. Предоставим читателю сделать это самостоятельно [19 и др.] и вернемся к приближенной формуле (13.2). Рассмотрим несколько ее частных случаев, фиксируя степень n лежащего в ее основе интерполяционного многочлена (13.1), равной 1, 2, 3. Этим значениям n отвечают соответственно одно, два, три первых слагаемых в формуле (13.2). Таким образом, имеем:

на основе линейной интерполяции

$$f'(x) \approx \frac{\Delta y_0}{h} \quad \text{для} \quad x \in (x_0 - \delta,\, x_1 + \delta), \tag{13.3}$$

на основе квадратичной интерполяции

$$f'(x) \approx \frac{1}{h}\left(\Delta y_0 + \frac{2q-1}{2}\Delta^2 y_0\right) \quad \text{для} \quad x \in (x_0 - \delta,\, x_2 + \delta), \tag{13.4}$$

на основе кубической интерполяции

$$f'(x) \approx \frac{1}{h}\left(\Delta y_0 + \frac{2q-1}{2}\Delta^2 y_0 + \frac{3q^2 - 6q + 2}{6}\Delta^3 y_0\right) \quad \text{для} \quad x \in (x_0 - \delta,\, x_3 + \delta), \tag{13.5}$$

и т.д. (при некоторых $\delta > 0$, определяющих промежуток экстраполяции приемлемого качества соответствующей интерполяционной формулой).

Для дальнейшего особый интерес представляют частные случаи формул (13.3)–(13.5), связывающие приближенное значение производной функции $f(x)$ в узлах x_0, x_1, $\hbar$ с узловыми значениями самой функции. Учитывая, что точкам x_0, x_1, x_2, x_3 соответствуют значения $q = 0, 1, 2, 3$, и раскрывая конечные разности через значения y_i $(i = 0, 1, 2, 3)$, имеем:

при $n = 1$ из (13.3)

$$f'(x_0) \approx y'_0 := \frac{y_1 - y_0}{h}, \tag{13.6}$$

$$f'(x_1) \approx y'_1 := \frac{y_1 - y_0}{h}; \tag{13.7}$$

при $n = 2$ из (13.4)

$$f'(x_0) \approx y'_0 := \frac{1}{2h}(-3y_0 + 4y_1 - y_2), \tag{13.8}$$

$$f'(x_1) \approx y'_1 := \frac{1}{2h}(y_2 - y_0), \tag{13.9}$$

$$f'(x_2) \approx y'_2 := \frac{1}{2h}(y_0 - 4y_1 + 3y_2); \tag{13.10}$$

при $n = 3$ из (13.5)

$$f'(x_0) \approx y'_0 := \frac{1}{6h}(-11y_0 + 18y_1 - 9y_2 + 2y_3),$$

$$f'(x_1) \approx y'_1 := \frac{1}{6h}(-2y_0 - 3y_1 + 6y_2 - y_3),$$

$$f'(x_2) \approx y'_2 := \frac{1}{6h}(y_0 - 6y_1 + 3y_2 + 2y_3),$$

$$f'(x_3) \approx y'_3 := \frac{1}{6h}(-2y_0 + 9y_1 - 18y_2 + 11y_3).$$

В случае необходимости этот ряд формул можно продолжить с помощью общей формулы (13.2) или посмотреть в других источниках [19 и др.].

Повторное дифференцирование приближенного равенства (13.1), т.е. взятие производной по x от правой части формулы (13.2) с учетом $\frac{dq}{dx} = \frac{1}{h}$, приводит к конечноразностной формуле вычисления второй производной

$$f''(x) \approx \frac{1}{h^2}\left[\Delta^2 y_0 + (q-1)\Delta^3 y_0 + \frac{1}{12}\left(6q^2 - 18q + 11\right)\Delta^4 y_0 + \hbar\right], \quad (13.11)$$

из которой таким же образом следует приближенная формула для третьей производной

$$f'''(x) \approx \frac{1}{h^3}\left[\Delta^3 y_0 + \left(q - \frac{3}{2}\right)\Delta^4 y_0 + \hbar\right],$$

и т.д.

Наиболее важной в приложениях является простейшая аппроксимация второй производной с помощью постоянной $\frac{\Delta^2 y_0}{h^2}$ на промежутке $(x_0 - \delta,\ x_2 + \delta)$, получающаяся из (13.11) фиксированием только одного слагаемого (случай $n = 2$). В частности, в точке x_1 имеем приближенное равенство

$$f''(x_1) \approx y''_1 := \frac{y_0 - 2y_1 + y_2}{h^2}, \quad (13.12)$$

которое вместе с формулами (13.6)–(13.10) широко используется при построении конечноразностных методов решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка (см. гл. 17) и для уравнений в частных производных (гл. 19–21).

13.2. ОСТАТОЧНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОСТЕЙШИХ ФОРМУЛ ЧИСЛЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

Чтобы получить представление о точности простейших аппроксимаций значений производных в узловых точках, определяемых формулами (13.6)–(13.10), (13.12), будем предполагать, что данная функция $f(x)$ обладает достаточной для выведения остаточных членов гладкостью. Кроме того, проведем в указанных формулах смещение индексов, т.е. будем считать, что исходная информация о функции соответствует изображенной на рис. 13.1 , и речь идет об аппроксимации производных в i-м узле x_i и/или в отстоящих от него на расстоянии h узлах x_{i-1} и x_{i+1}.

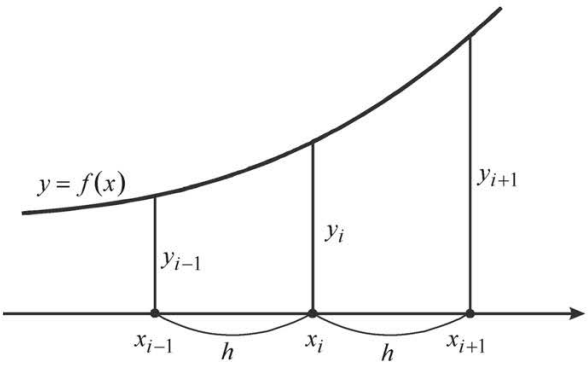


Рис. 13.1. *К простейшей аппроксимации производных*

Знание структуры приближенных выражений для производных, полученных из интерполяционных соображений, позволяет без особого труда (по крайней мере, для симметричных аппроксимаций) вывести формулы их остаточных членов, манипулируя разложениями $f(x)$ по формуле Тейлора подходящих порядков. Покажем это.

Простейшая несимметричная аппроксимация $f'(x_i)$ (формулы первого порядка точности). Запишем представление функции $f(x)$ по формуле Тейлора в окрестности точки x_i:

$$f(x) = f(x_i) + f'(x_i)(x - x_i) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_i)^2.$$

Выразив отсюда $f'(x_i)$, имеем

$$f'(x_i)=\frac{f(x)-f(x_i)}{x-x_i}-\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_i). \qquad (13.13)$$

Первый член правой части этого равенства — разностное отношение, аппроксимирующее производную вблизи x_i, а второй — остаточный член, характеризующий точность такой аппроксимации. При фиксировании в (13.13) $x=x_{i-1}$ одновременно зафиксируется и неизвестная точка $\xi=\xi_{i-1}\in(x_{i-1},\ x_i)$; таким образом, приходим к *формуле левой аппроксимации* $f'(x_i)$ *с остаточным членом*:

$$f'(x_i)=\frac{y_i-y_{i-1}}{h}+\frac{f''(\xi_{i-1})}{2}h. \qquad (13.14)$$

Аналогично при $x=x_{i+1}$ из (13.13) получаем *формулу правой аппроксимации* $f'(x_i)$ *с остаточным членом*:

$$f'(x_i)=\frac{y_{i+1}-y_i}{h}-\frac{f''(\xi_{i+1})}{2}h. \qquad (13.15)$$

В приближенных равенствах

$$f'(x_i)\approx\frac{y_{i+1}-y_i}{h} \qquad (13.16)$$

при $i=0$ и

$$f'(x_i)\approx\frac{y_i-y_{i-1}}{h} \qquad (13.17)$$

при $i=1$ узнаём выведенные ранее формулы (13.6), (13.7), а остаточные члены в (13.14), (13.15) указывают на то, что, пользуясь аппроксимациями (13.16), (13.17), мы совершаем ошибку $O(h)$, т.е. эти формулы имеют первый порядок точности. Определенную информацию об ошибках левой и правой аппроксимаций первого порядка дает знание знаков остаточных членов.

Простейшая симметричная аппроксимация $f'(x_i)$ (формула второго порядка точности). Из разложения

$$f(x)=f(x_i)+f'(x_i)(x-x_i)+\frac{1}{2}f''(x_i)(x-x_i)^2+\frac{1}{6}f'''(\xi)(x-x_i)^3$$

при $x=x_{i+1}$ и $x=x_{i-1}$ имеем соответственно

$$f(x_{i+1})=f(x_i)+f'(x_i)h+\frac{1}{2}f''(x_i)h^2+\frac{1}{6}f'''(\xi_{i+1})h^3$$

и

$$f(x_{i-1})=f(x_i)-f'(x_i)h+\frac{1}{2}f''(x_i)h^2-\frac{1}{6}f'''(\xi_{i-1})h^3.$$

Выполнив почленное вычитание двух последних равенств, получаем

$$y_{i+1} - y_{i-1} = 2hf'(x_i) + \frac{h^3}{6}[f'''(\xi_{i+1}) + f'''(\xi_{i-1})],$$

откуда с помощью теоремы о среднем, примененной к сумме третьих производных в квадратных скобках, приходим к *формуле симметричной аппроксимации* $f'(x_i)$ *с остаточным членом*:

$$f'(x_i) = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(\xi_i), \tag{13.18}$$

где ξ_i — некоторая точка интервала (x_{i-1}, x_{i+1}).

«Основная» часть формулы (13.18) —

$$f'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \tag{13.19}$$

— при $i = 1$ совпадает с (13.9), а вид ее остаточного члена $-\frac{h^2}{6} f'''(\xi_i)$ означает, что аппроксимация (13.19) имеет второй порядок точности относительно шага h.

Простейшие аппроксимации второй производной. Из представления

$$f(x) = f(x_i) + f'(x_i)(x - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2}(x - x_i)^2 + \\ + \frac{f'''(x_i)}{6}(x - x_i)^3 + \frac{f^{IV}(\xi)}{24}(x - x_i)^4$$

имеем

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + hf'(x_i) + \frac{h^2 f''(x_i)}{2} + \frac{h^3 f'''(x_i)}{6} + \frac{h^4 f^{IV}(\xi_{i+1})}{24},$$

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - hf'(x_i) + \frac{h^2 f''(x_i)}{2} - \frac{h^3 f'''(x_i)}{6} + \frac{h^4 f^{IV}(\xi_{i-1})}{24},$$

откуда почленным сложением получаем

$$y_{i+1} + y_{i-1} = 2y_i + h^2 f''(x_i) + \frac{h^4}{24}\left[f^{IV}(\xi_{i+1}) + f^{IV}(\xi_{i-1})\right].$$

Выражая из последнего равенства $f''(x_i)$, приходим к *формуле симметричной аппроксимации* $f''(x_i)$ *с остаточным членом*:

$$f''(x_i) = \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} - \frac{h^2}{12} f^{IV}(\xi_i). \tag{13.20}$$

Остаточный член этой формулы $-\dfrac{h^2}{12} f^{IV}(\xi_i)$ с некоторым $\xi_i \in (x_{i-1},\, x_{i+1})$ характеризует приближенное равенство

$$f''(x_i) \approx \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} \tag{13.21}$$

как аппроксимацию второй производной в точке x_i второго порядка точности, т.е. с погрешностью $O\left(h^2\right)$.

То же отношение $\dfrac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2}$, используемое в качестве несимметричной аппроксимации второй производной функции $f(x)$, т.е. для вычисления приближенных значений $f''(x_{i-1})$ и $f''(x_{i+1})$, дает лишь первый порядок точности. Действительно, по формуле Тейлора для второй производной имеем

$$f''(x) = f''(x_i) + f'''(\xi)(x - x_i).$$

Подставляя сюда вместо $f''(x_i)$ правую часть равенства (13.20), получаем

$$f''(x) = \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} + f'''(\xi)(x - x_i) - \frac{h^2}{12} f^{IV}(\xi_i).$$

Из этого равенства при $x = x_{i+1}$ и $x = x_{i-1}$ следуют частные *формулы несимметричной аппроксимации второй производной с остаточными членами*:

$$f''(x_{i-1}) = \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} - hf'''(\xi_{i-1}) - \frac{h^2}{12} f^{IV}(\xi_i)$$

и

$$f''(x_{i+1}) = \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} + hf'''(\xi_{i+1}) - \frac{h^2}{12} f^{IV}(\xi_i).$$

С помощью формулы Тейлора можно вывести остаточные члены и других простейших аппроксимаций производных.

Более общий подход для получения выражений остаточных членов интерполяционных формул численного дифференцирования состоит в дифференцировании остаточного члена интерполяционной формулы Лагранжа [19, 61]. Согласно (8.13),

$$R_n(x) := f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \Pi_{n+1}(x), \tag{13.22}$$

где $L_n(x)$ — интерполяционный многочлен Лагранжа, построенный для $n+1$ раз дифференцируемой функции $f(x)$ по $n+1$ узлу $x_0, x_1, \hbar, x_n$ (неважно, в какой форме), ξ — некоторая точка из интервала (x_0, x_n), а $\Pi_{n+1}(x) := (x-x_0)(x-x_1)\hbar\,(x-x_n)$. Из (13.22) следует

$$R'_n(x) := f'(x) - L'_n(x) =$$

$$= \frac{1}{(n+1)!}\left\{\frac{d}{dx}\left[f^{(n+1)}(\xi)\right]\Pi_{n+1}(x) + f^{(n+1)}(\xi)\frac{d}{dx}[\Pi_{n+1}(x)]\right\}. \quad (13.23)$$

Если величина $\dfrac{d}{dx}\left[f^{(n+1)}(\xi)\right]$ ограничена, то при подстановке в последнее выражение узловых значений $x = x_i \quad (i = 0, 1, \hbar, n)$ за счет $\Pi_{n+1}(x_i) = 0$ получим простую формулу остаточного члена аппроксимаций $f'(x_i) \approx L'(x_i)$ первой производной в узлах интерполяции:

$$f'(x_i) - L'(x_i) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_i)}{(n+1)!}\Pi'_{n+1}(x_i), \quad \xi_i \in (x_0, x_n). \quad (13.24)$$

В случае равноотстоящих узлов $x_i = x_0 + ih$, который здесь, в основном, и рассматривается,

$$\Pi'_{n+1}(x_i) = (-1)^{n-i}\, i!\,(n-i)!\,h^n,$$

вследствие чего равенство (13.24) трансформируется в формулу

$$f'(x_i) - y'_i = (-1)^{n-i}\frac{i!(n-i)!}{(n+1)!}h^n f^{(n+1)}(\xi_i). \quad (13.25)$$

Из нее отчетливо видно, что при аппроксимации первой производной в точках x_i значениями $y'_i := L'_n(x_i)$, получаемыми дифференцированием интерполяционного многочлена n-й степени, остаточный член имеет n-й порядок относительно шага аппроксимации h.

Воспользуемся формулой (13.25), чтобы выписать остаточные члены несимметричных аппроксимаций первой производной (13.8) и (13.10). При $n = 2$, $i = 0$ и $i = 2$ из (13.25) следует

$$f'(x_0) - y'_0 = \frac{h^2}{3}f'''(\xi_0)$$

и

$$f'(x_2) - y'_2 = \frac{h^2}{3}f'''(\xi_2).$$

Ставя эти формулы в один ряд с формулой (13.18), имеем:

$$f'(x_{i-1}) = \frac{-3y_{i-1} + 4y_i - y_{i+1}}{2h} + \frac{h^2}{3} f'''(\xi_{i-1}), \qquad (13.26)$$

$$f'(x_{i+1}) = \frac{y_{i-1} - 4y_i + 3y_{i+1}}{2h} + \frac{h^2}{3} f'''(\xi_{i+1}). \qquad (13.27)$$

Заметим, что *формулы несимметричной аппроксимации* $f'(x_{i-1})$ (13.26) *и* $f'(x_{i+1})$ (13.27) *второго порядка точности* имеют в остаточном члене вдвое больший коэффициент, чем формула симметричной аппроксимации (13.18).

Для оценивания погрешности численного дифференцирования при значениях аргумента, не совпадающих с узловыми, и для получения остаточных членов приближенных формул $f^{(k)}(x) \approx L_n^{(k)}(x)$ при $k > 1$ формула (13.23) малопригодна. В книге [19] на основе интерполяционной формулы Ньютона для неравных промежутков (8.43) и связей между разделенными разностями и производными выводятся следующие формулы остаточных членов:

$$f'(x) - L_n'(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\Pi_{n+1}'(x) + \frac{f^{(n+2)}(\xi_1)}{(n+2)!}\Pi_{n+1}(x), \qquad (13.28)$$

$$f''(x) - L_n''(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\Pi_{n+1}''(x) +$$

$$+ 2\frac{f^{(n+2)}(\xi_1)}{(n+2)!}\Pi_{n+1}'(x) + 2\frac{f^{(n+3)}(\xi_2)}{(n+3)!}\Pi_{n+1}(x), \qquad (13.29)$$

и вообще, для $k \in \{0, 1, \hbar\ , n\}$

$$f^{(k)}(x) - L_n^{(k)}(x) =$$

$$= \sum_{j=0}^{k} \frac{k!}{(k-j)!(n+j+1)!} f^{(n+j+1)}(\xi_j)\Pi_{n+1}^{(k-j)}(x). \qquad (13.30)$$

Имеются и другие, отличные от (13.28)–(13.30) представления остаточных членов и оценок погрешностей интерполяционных формул численного дифференцирования [44, 101 и др.].

Так как остаточные члены формул численного дифференцирования выражаются через производные более высоких порядков, чем искомые производные, то «в чистом виде» подобные выражения остаточных членов малопригодны для практического оценивания погрешностей. Однако не стоит считать их совсем

бесполезными. Во-первых, они важны для качественного сравнения (например, по порядку) различных аппроксимаций производных. Во-вторых, их можно применить для оценивания точности результатов численного дифференцирования, пользуясь простейшими связями между производными и конечными (или разделенными) разностями, например, составляя таблицы конечных разностей до требуемого в оценке порядка и принимая за $\max\left|f^{(n+1)}(x)\right|$ величину $\max\left\{\left|\Delta^{n+1}y_i\right|\right\}\Big/h^{n+1}$ в соответствующей области таблицы. В третьих, выполнение условий, при которых справедливы те или иные формулы аппроксимации производных на равномерной сетке, позволяет при вычислении значений производных применять принцип Рунге двойного счета с разными шагами подобно тому, как это делалось в § 12.5 при вычислении интегралов (более подробно об этом см. в [78, 101]).

Пример 13.1. Бесконечно гладкая функция $y = f(x)$ задана таблицей своих значений и значений конечных разностей (табл.13.1).

Таблица 13.1

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	$\Delta^5 y$
1.0	0.367879					
		–0.035008				
1.1	0.332871		0.003331			
		–0.031677		–0.000316		
1.2	0.301194		0.003015		0.000028	
		–0.028662		–0.000288		0.000001
1.3	0.272532		0.002727		0.000029	
		–0.025935		–0.000259		–0.000004
1.4	0.246597		0.002468		0.000025	
		–0.023467		–0.000234		–0.000005
1.5	0.223130		0.002234		0.000020	
		–0.021233		–0.000214		0.000002
1.6	0.201897		0.002020		0.000022	
		–0.019213		–0.000192		–0.000003
1.7	0.182684		0.001828		0.000019	
		–0.017385		–0.000173		–0.000005
1.8	0.165299		0.001655		0.000014	
		–0.015730		–0.000159		
1.9	0.149569		0.001496			
		–0.014234				
2.0	0.135335					

Найдем приближения к значению $f'(1.5)$, пользуясь простейшими аппроксимациями по формулам первого и второго порядков точности. Имеем:

по формуле (13.16)

$$f'(1.5) \approx \frac{f(1.6) - f(1.5)}{0.1} \approx -0.21233;$$

по формуле (13.17)

$$f'(1.5) \approx \frac{f(1.5) - f(1.4)}{0.1} \approx -0.23467;$$

по формуле (13.19)

$$f'(1.5) \approx \frac{f(1.6) - f(1.4)}{0.2} \approx -0.22350; \qquad (13.31)$$

по формуле (13.26)

$$f'(1.5) \approx \frac{-3f(1.5) + 4f(1.6) - f(1.7)}{0.2} \approx -0.22243;$$

по формуле (13.27)

$$f'(1.5) \approx \frac{f(1.3) - 4f(1.4) + 3f(1.5)}{0.2} \approx -0.22233.$$

Если на основании данной таблицы конечных разностей посчитать, что

$$\max_{x\in[1,\,2]} |f''(x)| \approx \frac{\max|\Delta^2 y|}{h^2} \approx 0.3 \quad \text{и} \quad \max_{x\in[1,\,2]} |f'''(x)| \approx \frac{\max|\Delta^3 y|}{h^3} \approx 0.3,$$

то в соответствии с выведенными выше формулами остаточных членов находим следующие оценки абсолютных погрешностей для полученных приближенных значений $f'(1.5)$:

$\approx \dfrac{0.3}{2} \cdot 0.1 = 0.015$ для первых двух,

$\approx \dfrac{0.3}{6} \cdot 0.01 = 0.0005$ для третьего,

$\approx \dfrac{0.3}{3} \cdot 0.01 = 0.001$ для двух последних.

Откроем теперь факт, что исходная таблица составлена для функции e^{-x} и, значит, $f'(x) = -f(x)$. Это позволяет сравнить полученные приближенные значения $f'(1.5)$ с истинным $f'(1.5) = -f(1.5)$. Разница между приближенными значениями $f'(1.5)$ (без учета знака) составляет соответственно

$$0.01080, \quad 0.01114, \quad 0.00037, \quad 0.00070, \quad 0.00080$$

— числа, достаточно хорошо вписывающиеся в подсчитанные оценки находим оценку погрешности значения $y''(0.1)$:

Попытаемся при вычислении $f'(1.5)$ применить принцип Рунге. Считая, что невозможно пополнить таблицу новыми значениями функции, остается заложить процесс увеличения шага, т.е. включить механизм прореживания таблицы.

Примем за основу формулу симметричной аппроксимации второго порядка точности, а за начальный шаг — шаг $h = 0.1$ исходной таблицы. Обозначив приближенное значение $f'(1.5)$ через $y'(h)$, в соответствии с правилом Рунге уточняем его по формуле

$$y'(h) + \frac{y'(h) - y'(2h)}{3}.$$

Учитывая, что $y'(h) \approx -0.22350$ (см. (13.31)), а

$$y'(2h) = \frac{f(1.7) - f(1.3)}{0.4} \approx -0.22462,$$

находим поправку Ричардсона

$$\frac{y'(h) - y'(2h)}{3} \approx 0.000373,$$

прибавление которой к $y'(h)$ дает значение $f'(1.5) \approx -0.223127$, лишь в последнем знаке отличающееся от точного. Модуль этой поправки служит приближенной оценкой погрешности значения $y'(h)$, как видим, неплохо согласующейся по порядку с полученной выше оценкой (0.0005).

Для $f''(1.5)$ по симметричной формуле (13.21) с шагом $h = 0.1$ имеем

$$y''(0.1) = \frac{f(1.4) - 2f(1.5) + f(1.6)}{0.01} \approx 0.2234,$$

с шагом $2h = 0.2$ —

$$y''(0.2) = \frac{f(1.3) - 2f(1.5) + f(1.7)}{0.04} \approx 0.2239.$$

Поправка Ричардсона равна

$$\frac{0.2234 - 0.2239}{3} \approx -0.00017;$$

ее прибавление к значению $y''(0.1)$ дает уточненное значение

$$f''(1.5) \approx 0.2234 - 0.00017 = 0.22323.$$

В соответствии с выражением остаточного члена в (13.20), принимая

$$\max_{x \in [1,\, 2]} \left| f^{IV}(x) \right| \approx \frac{\max \left| \Delta^4 y \right|}{h^4} \approx 0.3,$$

абсолютных погрешностей *).

*) Указанные оценки могут быть немного точнее, если максимумы модулей конечных разностей при оценивании модулей производных, входящих в остаточные члены, учитывать только в используемой части таблицы.

$$|f''(1.5) - y''(0.1)| \le \frac{0.3}{12} \cdot 0.01 = 0.00025;$$

близок к ней и модуль поправки Ричардсона. Однако истинная ошибка 0.2234–0.22313 = 0.00027, хотя и имеет тот же порядок, но превосходит ту и другую оценки. Это можно объяснить влиянием погрешностей округления исходных данных, более заметным при приближенном вычислении старших производных (см. следующий параграф). Нетрудно видеть, что по содержащимся в таблице данным найти какие-либо значения пятой и последующих производных в принципе невозможно.

Замечание 13.1. Обратим внимание на одинаковость структуры остаточных членов формул численного дифференцирования и интегрирования, опирающихся на полиномиальное интерполирование данной функции по системе равноотстоящих узлов с шагом h. Вхождение в выражения остаточных членов старших производных, порядок которых определенным образом согласован с показателем степени шага, наводит на мысль о возможности и здесь, т.е. при численном дифференцировании, пользоваться понятием алгебраического порядка точности. Структура же самих формул приближенного дифференцирования, имеющих вид

$$f^{(k)}(x) \approx \sum_{i=1}^{n} c_i f(x_i), \quad k \in \mathbb{N}, \tag{13.32}$$

позволяет строить конкретные формулы такого типа методом неопределенных коэффициентов, подбирая коэффициенты c_i в (13.32) (и, возможно, узлы x_i) так, чтобы формула (13.32) была точна для произвольных многочленов некоторой фиксированной степени (например, наиболее высокой при заданном h) [12].

Так, желая получить приближенную формулу

$$f''(x) \approx c_1 f(x_i - h) + c_2 f(x_i) + c_3 f(x_i + h),$$

будем подставлять в нее вместо $f(x)$ последовательно степенные функции 1, x, x^2, вторые производные которых при любом x равны соответственно 0, 0, 2. Получаем систему

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0, \\ c_1(x_i - h) + c_2 x_i + c_3(x_i + h) = 0, \\ c_1(x_i - h)^2 + c_2 x_i^2 + c_3(x_i + h)^2 = 2. \end{cases}$$

Считая, что в качестве x_i может быть взята любая точка, полагаем $x_i = 0$, и из упрощенной таким образом системы

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0, \\ (c_3 - c_1)h = 0, \\ (c_1 + c_3)h^2 = 2 \end{cases}$$

находим $c_1 = c_3 = \dfrac{1}{h^2}$, $\quad c_2 = -\dfrac{2}{h^2}$. В результате приходим к формуле

$$f''(x) = \frac{f(x_{i-1}) - 2f(x_i) + f(x_{i+1})}{h^2},$$

при $x \in [x_{i-1},\, x_{i+1}]$ точной для многочленов второй степени, а при $x = x_i$, как нам уже известно (см. (13.20)), она точна для многочленов третьей степени.

13.3. ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГА ЧИСЛЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ ТОЧНОСТИ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ

Откажемся от использовавшегося ранее обозначения $y_i = f(x_i)$ и будем полагать, что y_i — это п р и б л и ж е н н о е значение функции $f(x)$ в точке x_i. Предположим, что уровень абсолютных погрешностей значений y_i в разных узлах x_i примерно одинаков и ограничен числом $\delta > 0$. Таким образом, имеем

$$f(x_i) \approx y_i\,(\pm\delta)\,, \quad \text{т.е.} \quad f(x_i) \in (y_i - \delta,\, y_i + \delta).$$

Будем изучать влияние неточностей задания (вычисления) значений функции на результаты аппроксимации производных по этим значениям для различных простейших формул.

Рассмотрим простейшую формулу (13.15) аппроксимации первой производной в узле x_i правым разностным отношением:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi_{i+1}).$$

Так как при вычитании приближенных чисел их абсолютные погрешности складываются, то замена неизвестного точно разностного отношения $\dfrac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$ реально вычисляемым отношением $\dfrac{y_{i+1} - y_i}{h}$ порождает ошибку, оцениваемую по модулю величиной $\dfrac{2\delta}{h}$. А поскольку погрешность аппроксимации $f'(x)$

точным отношением $\dfrac{f(x_{i+1})-f(x_i)}{h}$ в соответствии с выражением остаточного члена можно оценить величиной $\dfrac{M_2}{2}h$, где $M_2 := \max\limits_{x\in[x_i,\ x_{i+1}]}|f''(x)|$, приходим к неравенству

$$\left|f'(x_i)-\frac{y_{i+1}-y_i}{h}\right|\le\frac{2\delta}{h}+\frac{M_2}{2}h.$$

Итак, полная абсолютная погрешность приближенного равенства

$$f'(x_i)\approx\frac{y_{i+1}-y_i}{h} \tag{13.33}$$

оценивается величиной

$$g(h):=\frac{2\delta}{h}+\frac{M_2}{2}h, \tag{13.34}$$

образованной двумя слагаемыми: вычислительной погрешностью, порождаемой неточными значениями функции, и погрешностью аппроксимации, связанной с выбором формулы численного дифференцирования. При $h\to 0$ за счет первого слагаемого функция $g(h)$ бесконечно растет; при сравнительно больших h с ростом h также будет наблюдаться рост $g(h)$ (асимптотически линейный), благодаря второму слагаемому. Схематично поведение графика функции $g = g(h)$ отображено на рис. 13.2.

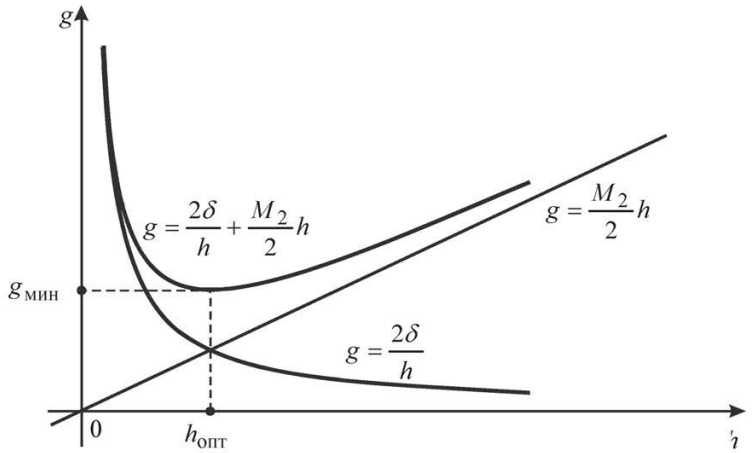


Рис. 13.2. *Зависимость границы полной погрешности* (13.34) *приближенного равенства* (13.33) *от шага* h

Не вызывает сомнений существование такого значения $h = h_{\text{опт}}$, при котором верхняя граница $g(h)$ полной погрешности приближенного равенства (13.33) минимальна. Это значение легко найти, приравняв нулю производную функции $g(h)$. Имеем:

$$-\frac{2\delta}{h^2} + \frac{M_2}{2} = 0,$$

откуда $h_{\text{опт}} = 2\sqrt{\dfrac{\delta}{M_2}}$ — ***оптимальный шаг***. Из этой формулы видно, что сделать аппроксимацию производной в точке x_i приближенным разностным отношением (13.33) сколь угодно качественной можно лишь в том случае, когда величину δ можно сделать сколь угодно малой (тогда можно рассчитывать на малость $h_{\text{опт}}$, что, в свою очередь, обеспечит малость $g_{\text{мин}} = g(h_{\text{опт}})$). Реально же при машинных вычислениях дело обстоит следующим образом [12].

В лучшем случае, значения функции по точности ограничены лишь разрядностью мантиссы ЭВМ. Тогда, грубо полагая $\delta = 2^{-m}$, $M_2 = 1$, находим, что $h_{\text{опт}} = 2 \cdot 2^{-\frac{m}{2}}$ и , следовательно.

$$g_{\text{мин}} = \frac{2 \cdot 2^{-m}}{2 \cdot 2^{-\frac{m}{2}}} + \frac{2 \cdot 2^{-\frac{m}{2}}}{2} = 2 \cdot 2^{-\frac{m}{2}}. \qquad (13.35)$$

Этот результат говорит о том, что *при простейших аппроксимациях производной с помощью правых разностных отношений (очевидно, для левых — то же самое) происходит потеря точности, составляющая половину значащих цифр числа*. Такой вывод не является для нас неожиданным (по крайней мере, качественно), поскольку потеря первых слева значащих цифр при вычитании близких значений функции при составлении таблиц конечных разностей с малым шагом уже обсуждалась в гл.8; здесь же эти разности еще делятся на малый шаг, что ведет к увеличению абсолютной погрешности приближенных значений производной.

Для формул численного дифференцирования более высоких порядков точности ситуация с потерей значащих разрядов в результатах их применения обстоит несколько лучше. Действительно, рассмотрим в тех же условиях, например, формулу симметричной аппроксимации второго порядка точности для $f'(x_i)$.

Полагая $M_3 := \max|f'''(x)|$, согласно (13.18), аналогично предыдущему имеем:

$$\left| f'(x_i) - \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right| \le g(h) := \frac{\delta}{h} + \frac{M_3}{6} h^2,$$

откуда, решая уравнение

$$-\frac{\delta}{h^2} + \frac{M_3}{3} h = 0,$$

находим $h_{\text{опт}} = \sqrt[3]{\frac{3\delta}{M_3}}$. Теперь, если посчитать для простоты $M_3 = 3$, $\delta = 2^{-m}$, получим $h_{\text{опт}} = \delta^{\frac{1}{3}} = 2^{-\frac{m}{3}}$ и

$$g_{\text{мин}} = g(h_{\text{опт}}) = \frac{2^{-m}}{2^{-\frac{m}{3}}} + \frac{1}{2} \cdot 2^{-\frac{2}{3}m} = \frac{3}{2} \cdot 2^{-\frac{2}{3}m}.$$

Как видим, в этой ситуации можно рассчитывать на сохранение в приближенной производной примерно двух третей двоичных разрядов, имевшихся в исходных значениях функции.

Симметричная формула второго порядка точности для второй производной (13.20) в реальных условиях обеспечивает сохранение половины разрядов, как и рассмотренная выше формула первого порядка точности для первой производной. Действительно, с $\max\left|f^{IV}(x)\right| = M_4$ из (13.20) имеем оценку

$$\left| f''(x_i) - \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} \right| \le \frac{4\delta}{h^2} + \frac{M_4}{12} h^2 =: g(h),$$

наименьшее значение которой реализуется при $h_{\text{опт}} = 2 \cdot \sqrt[4]{\frac{3\delta}{M_4}}$.

При $M_4 = 3$, $\delta = 2^{-m}$ получаем $h_{\text{опт}} = 2 \cdot 2^{-\frac{m}{4}}$ и $g_{\text{опт}} = 2 \cdot 2^{-\frac{m}{2}}$ (сравните с формулой (13.35)).

Каждое последующее (повторное) дифференцирование влечет новые потери точности. Об этом можно судить, во-первых, по росту показателя степени h с ростом порядка производной в знаменателе формул численного дифференцирования, во-вторых, по пропаданию значащих цифр в конечных разностях увеличи-

вающихся порядков, лежащих в основе этих формул. Для получения приближенных значений удовлетворительной точности при вычислении производных достаточно высоких порядков может потребоваться огромный запас знаков в значениях функции, что трудно обеспечить на практике.

Замечание 13.2. [92] Посмотрим с той же точки зрения на формулы численного интегрирования. Пусть интеграл $I := \int_{-1}^{1} f(x)dx$ вычисляется с помощью какой-либо квадратурной формулы $I \approx \sum_i A_i y_i$, и пусть, как и выше, $f(x_i) \approx y_i (\pm \delta)$. Тогда, так как $\sum_i A_i = 2$ (в общем случае, при интегрировании на промежутке $[a, b]$ должно быть $\sum_i A_i = b - a$), то

$$\left| I - \sum_i A_i y_i \right| = \left| I - \sum_i A_i f(x_i) + \sum_i A_i f(x_i) - \sum_i A_i y_i \right| \le$$

$$\le \left| I - \sum_i A_i f(x_i) \right| + \sum_i A_i \mid f(x_i) - y_i \mid \le \left| I - \sum_i A_i f(x_i) \right| + 2\delta .$$

Последнее равенство характеризует *квадратурный процесс как численно устойчивый*: независимо от числа используемых для приближенного вычисления интеграла значений функции, содержащих ошибки в пределах интервала $(-\delta, \delta)$, связанная с этим ошибка результата оценивается величиной $O(\delta)$, т.е. того же порядка, а это позволяет заботиться лишь об обеспечении требований к малости $\varepsilon > 0$ погрешности применяемой квадратурной формулы (разумеется, при условии $\delta < \varepsilon$).

Невозможность сделать погрешность аппроксимации производных разностными отношениями сколь угодно малой даже при убывании погрешностей вычисления значений функции вынуждает считать задачу численного дифференцирования ***некорректной***. Здесь нарушается одно из условий корректности, а именно, нет непрерывной зависимости точности результата от точности входных данных в том смысле, что в процессе $h \to 0$ ошибка в значениях функции может убывать, а ошибка результата — бесконечно расти. Покажем, что такое возможно [78].

Пусть значение функции $f(x)$ в точке x представляется последовательностью приближений $y_k(x)$ с ошибками, умень-

шающимися при $k \to \infty$ по закону $\dfrac{\sin\left(k^2 x\right)}{k}$, т.е.*)

$$f(x) = y_k(x) + \frac{\sin\left(k^2 x\right)}{k} \quad \forall\, k \in \mathbb{N}. \tag{13.36}$$

Тогда, если при использовании формулы правой аппроксимации производной

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{13.37}$$

вместо $f(x)$ будут подставляться приближения $y_k(x)$, т.е. будет применяться формула

$$f'(x) \approx y_k'(x) := \frac{y_k(x+h) - y_k(x)}{h},$$

то порождаемая такой подменой ошибка на основе (13.36) при каждом $k \in N$ будет составлять величину

$$E := \frac{\sin\left(k^2(x+h)\right) - \sin\left(k^2 x\right)}{kh} =$$

$$= \frac{2\sin\left(\dfrac{k^2 h}{2}\right)\cos\left(k^2\left(x + \dfrac{h}{2}\right)\right)}{kh} = k \cdot \frac{\sin\dfrac{k^2 h}{2}}{\dfrac{k^2 h}{2}} \cdot \cos\left(k^2\left(x + \frac{h}{2}\right)\right).$$

Последнее представление показывает, что если $k \to \infty$ и $h \to 0$ так, что $k^2 h \to 0$, то величина ошибки E может неограниченно возрастать. Следовательно, $y_k'(x) \not\to f'(x)$.

Попытаемся убедиться в том, что задача численного дифференцирования на самом деле регуляризуема, и что, например, только что рассматривавшаяся формула (13.37) аппроксимации производной правым разностным отношением при определенных условиях на шаг h может считаться для нее регуляризирующим оператором в смысле определения 1.5 из § 1.7. С этой целью в терминах § 1.7 ставим задачу так: требуется найти приближенно

*) Обратим внимание, что здесь, в отличие от рассуждений, проводившихся в начале этого параграфа, мы следим за ошибками, а не за оценками их модулей.

значение $y = \dfrac{df(x)}{dx}$ в точке $x \in (a, b)$, считая, что вместо точных значений $f(x)$ при $x \in [a, b]$ известны их приближенные значения

$$\widetilde{f}_\delta(x) := f(x) + \varphi(x)$$

такие, что

$$|\varphi(x)| \le \delta \quad \forall\, x \in [a, b]. \tag{13.38}$$

В соответствии с приближенной формулой (13.37) положим

$$R(f, \alpha) := \frac{f(x+\alpha) - f(x)}{\alpha},$$

где α — положительный параметр, не выводящий $x+\alpha$ за пределы отрезка $[a, b]$. Тогда, согласно определению 1.5, α-регуляризованное решение поставленной задачи должно иметь вид

$$y_\alpha = R\big(\widetilde{f}_\delta, \alpha(\delta)\big) = \frac{\widetilde{f}_\delta(x+\alpha) - \widetilde{f}(x)}{\alpha} =$$

$$= \frac{f(x+\alpha) - f(x)}{\alpha} + \frac{\varphi(x+\alpha) - \varphi(x)}{\alpha}.$$

Так как по определению производной

$$\frac{f(x+\alpha) - f(x)}{\alpha} \to y \quad \text{при} \quad \alpha \to 0,$$

а, в силу (13.38),

$$\left|\frac{\varphi(x+\alpha) - \varphi(x)}{\alpha}\right| \le \frac{2\delta}{\alpha},$$

то требуемая сходимость $y_\alpha \xrightarrow[\delta \to 0]{} y$ будет наблюдаться в том случае, если

$$\alpha \to 0 \quad \text{и} \quad \frac{2\delta}{\alpha} \to 0 \quad \text{при} \quad \delta \to 0. \tag{13.39}$$

Чтобы удовлетворить (13.39), достаточно подобрать параметр $\alpha = \alpha(\delta)$ в виде $\alpha = \dfrac{\delta}{\eta(\delta)}$ так, чтобы величина $\eta(\delta)$ стремилась к нулю одновременно с δ и при этом было $\delta = o(\eta(\delta))$. В таком случае будем иметь

$$\alpha = \frac{\delta}{\eta(\delta)} \xrightarrow[\delta \to 0]{} 0 \quad \text{и} \quad \frac{2\delta}{\delta/\eta(\delta)} = 2\eta(\delta) \xrightarrow[\delta \to 0]{} 0,$$

т.е. выполнение условий (13.39).

Возьмем, например, $\eta(\delta) := \sqrt{\delta}$. Тогда $\alpha = \dfrac{\delta}{\sqrt{\delta}} = \sqrt{\delta}$, $\dfrac{2\delta}{\alpha} = \dfrac{2\delta}{\sqrt{\delta}} = 2\sqrt{\delta}$ и, следовательно,

$$\widetilde{y}_{\sqrt{\delta}} = R\left(\widetilde{f}_\delta, \sqrt{\delta}\right) = \frac{\widetilde{f}_\delta\left(x+\sqrt{\delta}\right) - \widetilde{f}_\delta(x)}{\sqrt{\delta}} \qquad (13.40)$$

— конкретное регуризованное решение поставленной задачи, дающее устойчивые приближения к производной $\dfrac{df(x)}{dx}$ при любом $\delta > 0$.

Продемонстрированный подход к проблеме численного дифференцирования при неточных данных и его результат (13.40) делают мотивированными рекомендации по выбору шага h аппроксимации первых производных по формулам первого порядка точности типа $h = O\left(\sqrt{\delta}\right)$, где δ — уровень погрешностей вычисления значений функции (или $h = \sqrt{masheps}$, если есть основание считать $\delta \approx masheps$).

УПРАЖНЕНИЯ

13.1. Выведите частные формулы аппроксимации второй производной в равноотстоящих узлах, основываясь на кубической интерполяции (например, из общей конечноразностной формулы (13.11)).

13.2. Запишите симметричную формулу четвертого порядка точности для аппроксимации $f'(x_i)$ и выведите ее остаточный член, используя формулу Тейлора.

13.3. Убедитесь, что выведенные в § 13.2 с помощью формулы Тейлора выражения остаточных членов простейших аппроксимаций первой и второй производных являются частными случаями общих формул (13.28), (13.29).

13.4. Выведите общую формулу численного дифференцирования, привлекая интерполяционную формулу Ньютона для неравных промежутков (8.43).

13.5. Непосредственной подстановкой убедитесь, что приближенная формула

$$f''(0) \approx \frac{f(-h) - 2f(0) + f(h)}{h^2}$$

точна для произвольного многочлена второй степени.